

Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería

Escuela de computación

Desarrollo de Software Empresarial



Fase #1 de Proyecto de Cátedra

Ciclo 02-2026

Docente:

Ing. Emerson Cartagena

Alumnos:

Apellidos	Nombres	Carné
Arévalo Palacios	Sergio Alejandro	AP220841
Arévalo Palacios	Kevin Eduardo	AP220842
Acosta Rosales	Sebastián Hugo	AR201154
Recinos Molina	Sofía Elizabeth	RM220242
Vanegas Montenegro	Douglas Enrique	VM220243

Fecha de entrega: miércoles 19 de agosto de 2026

Índice

Introducción	3
Diseño UX / UI: Mock Ups de la aplicación	3
Lógica por utilizar para la resolución del problema	3
Herramientas por utilizar durante el desarrollo	3
Bibliografía.....	3

Introducción

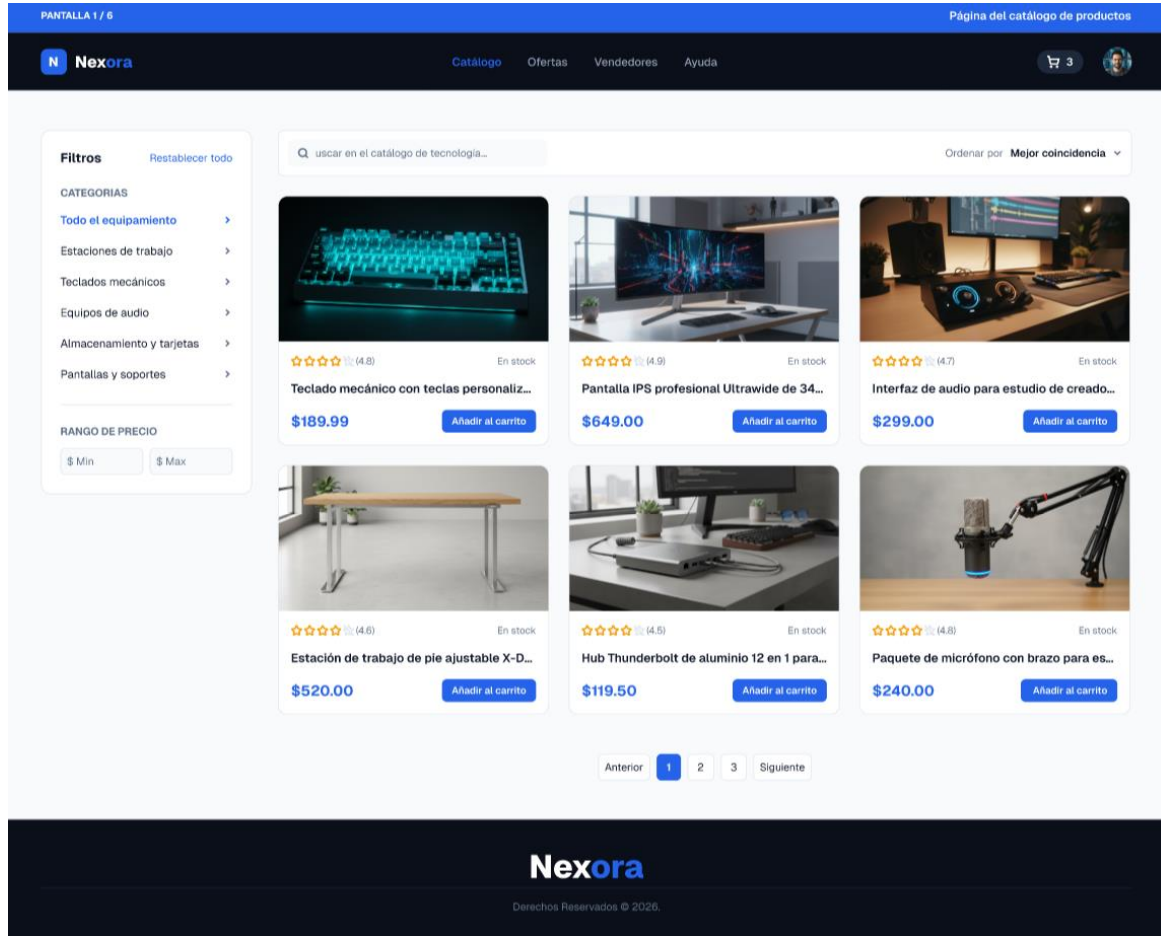
En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en una de las principales formas de comprar productos y servicios, ya que permite a los usuarios realizar sus compras desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, brinda la posibilidad de comparar precios, marcas y características antes de tomar una decisión, lo que hace que la experiencia de compra sea más cómoda y eficiente.

Uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del comercio electrónico es el de la tecnología. Productos como celulares, laptops, tablets, accesorios y dispositivos electrónicos son muy solicitados por los consumidores, quienes normalmente buscan diferentes opciones antes de realizar una compra. Sin embargo, muchas veces la información se encuentra distribuida en distintas tiendas, lo que dificulta comparar productos y encontrar la mejor alternativa.

Con base en esta necesidad surge Nexora, una aplicación web tipo *marketplace* enfocada exclusivamente en la comercialización de artículos tecnológicos. La plataforma permite que diferentes vendedores publiquen y administren sus productos en un mismo sitio, mientras que los clientes pueden explorar el catálogo, realizar búsquedas por categoría o marca, agregar productos a un carrito de compras y generar órdenes de compra. De esta manera, se ofrece un espacio centralizado que facilita tanto la venta como la compra de productos tecnológicos.

Para el desarrollo de este proyecto, ASP.NET Core se cataloga como el framework ideal el cual trabaja con el lenguaje de programación C#, implementando el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual facilita la organización del código al separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el manejo de las solicitudes. Asimismo, se empleó Entity Framework Core con el enfoque Code First para la administración de la base de datos en SQL Server, mientras que la autenticación y la gestión de roles (Administrador, Vendedor y Cliente) se implementaron mediante ASP.NET Core Identity.

Diseño UX / UI: Mock Ups de la aplicación



PANTALLA 2 / 6

Página del carrito de la compra

N Nexora

CatálogoOfertasVendedoresAyuda

4

Carrito de compras

Tienes 3 artículos en tu carrito



Teclado mecánico con teclas personalizadas Cortex-9

SKU: TZ-30492

-

1

+

\$189.99



Paquete de micrófono con brazo para estudio Enthusiast

SKU: TZ-30493

-

1

+

\$240.00



Hub Thunderbolt de aluminio 12 en 1 para desarrolladores

SKU: TZ-30494

-

2

+

\$239.00

\$119.50 cada uno

Continuar comprando

Resumen del pedido

Subtotal\$668.99

Envío (Terrestre)\$15.00

Impuestos estimados\$53.52

Total\$737.51

CÓDIGO PROMOCIONAL

Ingresa el código de descuento...

Aplicar

Finalizar compra

Nexora

Derechos Reservados © 2026.

PANTALLA 3 / 6

Página de registro de usuarios

N Nexora

CatálogoOfertasVendedoresAyuda

3

Crear cuenta

Regístrate para comprar, vender y gestionar tus pedidos de tecnología.

Nombre completo

Nombre y apellido

Correo electrónico

tu@ejemplo.com

Contraseña

Confirmar contraseña

Reingresa la contraseña

☒ Acepto los Términos del servicio y la Política de privacidad.

Crear cuenta

¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión

5

PANTALLA 4 / 6

Página de inicio de sesión

N

Nexora

Catálogo

Ofertas

Vendedores

Ayuda

🛒

3



Bienvenido de nuevo

Inicia sesión en tu cuenta de Nexora

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

☐ Recordarme en este dispositivo

Iniciar sesión

Crear cuenta nueva

Nexora

Derechos Reservados © 2026.

PANTALLA 5 / 6

Panel de control del inventario de vendedores

N

Nexora

Gestor de inventario

Vendedores registrados

Analíticas del sistema



Inventario de productos

+ Añadir producto

Gestiona tus publicaciones de productos como vendedor, niveles de precios y recuentos de cumplimiento.

Q Buscar inventario por SKU, nombre o modelo...

Todas las categorías

Todos los estados

SKU	NOMBRE DEL PRODUCTO	CATEGORÍA	STOCK	PRECIO	ESTADO	ACCIONES
SKU-9932A	 Teclado mecánico con teclas personalizadas Cortex-9	Teclados mecánicos	12	\$189.99	En stock	 
SKU-4912D	 Pantalla IPS profesional Ultrawide de 34 pulgadas	Pantallas / Monitores	3	\$649.00	Poco Stock	 
SKU-2041S	 Interfaz de audio para estudio de creadores Apex-Pro	Equipos de audio	18	\$299.00	En stock	 
SKU-1085F	 Estación de trabajo de pie ajustable X-Desk	Estaciones de trabajo	0	\$520.00	Sin Stock	 
SKU-5892D	 Hub Thunderbolt de aluminio 12 en 1 para desarrolladores	Accesorios	45	\$119.50	En stock	 

Nexora

Derechos Reservados © 2026.

PANTALLA 6 / 6
Administrador - Portal del directorio de vendedores

Nexora

Gestor de inventario
Vendedores registrados
Analíticas del sistema

Directorio de comerciantes registrados

Resumen de las tiendas activas en la plataforma, el volumen de equipos publicados y las cifras de ventas históricas.

+ Registrar nuevo comerciante

Todas las regiones

VENDEDOR / DOMINIO	FECHA DE REGISTRO	TOTAL DE PRODUCTOS	INGRESOS HISTÓRICOS	ESTADO	GESTIONAR	
Apex Workspace Labs merchandising@apexworkspaces.com	12 Enero, 2024	128	\$142050	Activo	Perfil	Suspender
Cortex Keycap Co. listings@cortexcaps.dev	05 Marzo, 2024	45	\$38920	Activo	Perfil	Suspender
Premium Audio Ltd sales@premiumaudio.co.uk	22 Julio, 2024	12	\$9400	Suspendido	Perfil	Suspender
X-Desk Motorized Frames billing@xdeskframes.io	18 Septiembre, 2024	3	\$120500	Activo	Perfil	Suspender
Thunderbolt Adapter Store info@tb-adapters.hk	01 Diciembre, 2024	64	\$19800	Activo	Perfil	Suspender

Nexora

Derechos Reservados © 2026.

Lógica por utilizar para la resolución del problema

Problema identificado

El proyecto Nexora surge como una solución a la necesidad de contar con una plataforma de comercio electrónico especializada en productos tecnológicos, tales como celulares, laptops, tablets, dispositivos de audio, equipos para gaming y accesorios. La plataforma permite que múltiples vendedores publiquen sus productos en un mismo sitio, mientras que los clientes pueden explorar el catálogo, buscar artículos, agregarlos a un carrito de compras y generar órdenes de compra. Además, existe un rol de administrador encargado de supervisar el funcionamiento general del sistema.

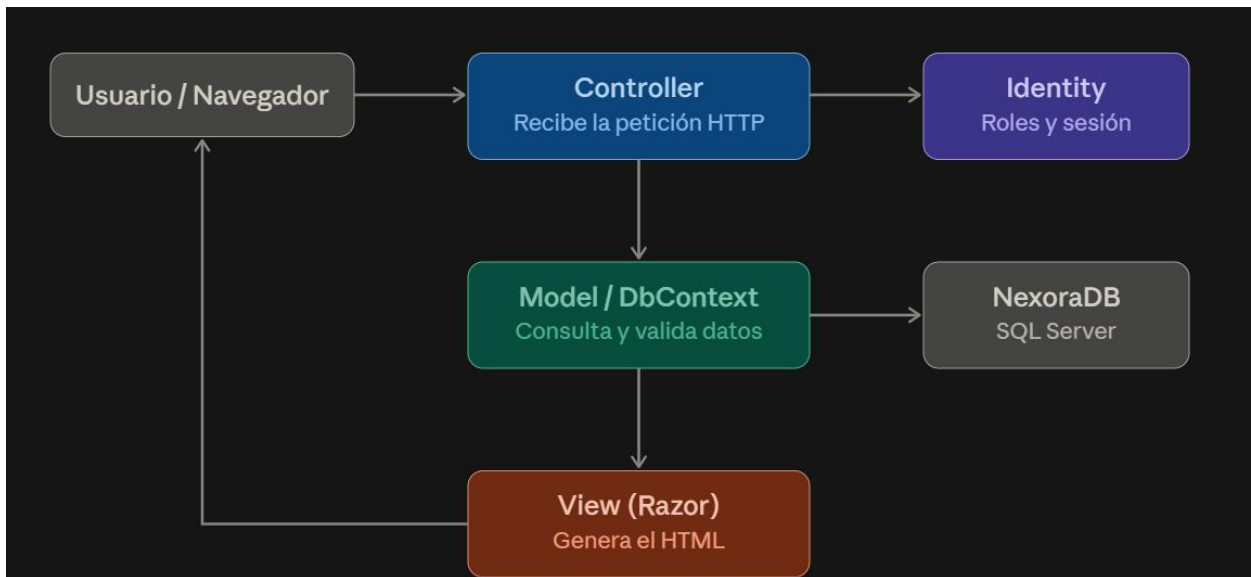
Modelo – Vista – Controlador (MVC)

Para el desarrollo de la aplicación se implementó el Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual es proporcionado de forma nativa por ASP.NET Core. Se ha elegido este patrón porque permite separar claramente las responsabilidades de cada componente del sistema, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del código.

Los componentes del patrón se distribuyen de la siguiente manera:

- **Modelo (Model):** representa la información del negocio y las reglas que la gobiernan. En este proyecto incluye entidades como Producto, Categoria, Vendedor, Orden, DetalleOrden y ApplicationUser. También contiene las validaciones necesarias, por ejemplo, evitar que el stock sea negativo o que existan productos con un mismo código SKU.
- **Vista (View):** corresponde a los archivos Razor (.cshtml), encargados de presentar la información al usuario en formato HTML. Su función es exclusivamente mostrar los datos recibidos desde el controlador, utilizando estructuras básicas como ciclos y condiciones para mejorar la presentación de la información.
- **Controlador (Controller):** actúa como intermediario entre el usuario y el sistema. Recibe las solicitudes HTTP, procesa la lógica correspondiente, consulta los datos mediante Entity Framework Core y finalmente envía la información necesaria a la vista para generar la respuesta.

Esta separación de responsabilidades permite que las modificaciones en la interfaz gráfica no afecten la lógica del negocio y, de igual forma, que los cambios en las reglas de negocio no requieran alterar las vistas del sistema.



Lógica de funcionamiento por módulos

Gestión de identidad y roles

La autenticación y administración de usuarios se implementó mediante ASP.NET Core Identity. Durante el proceso de registro, se pretende que el usuario pueda seleccionar si desea registrarse como Cliente o Vendedor. En caso de elegir el rol de vendedor, el sistema creará automáticamente el registro correspondiente en la tabla Vendedores, vinculándolo con la cuenta creada.

El rol de Administrador será único en la plataforma, ya que posee privilegios especiales sobre la plataforma.

Para controlar el acceso a cada módulo en un futuro, se hará uso del atributo `[Authorize(Roles = "...")]`, garantizando que únicamente los usuarios con el rol adecuado puedan acceder a las funcionalidades correspondientes.

Catálogo y búsqueda de productos

La visualización del catálogo es gestionada por el HomeController, el cual construye consultas dinámicas utilizando LINQ y Entity Framework Core.

Los filtros por categoría y texto de búsqueda únicamente se aplican cuando el usuario proporciona dichos parámetros, evitando duplicar métodos para cada combinación posible de filtros y haciendo que el código sea más limpio y fácil de mantener.

Carrito de compras

El carrito de compras se almacena temporalmente en la sesión del navegador utilizando HttpContext.Session, donde los productos se serializan en formato JSON.

Esta implementación evita generar registros innecesarios en la base de datos cada vez que el usuario agrega o elimina un producto del carrito. Únicamente cuando el cliente confirma la compra, la información almacenada en la sesión se transformará en una orden junto con sus respectivos DetalleOrden, quedando registrada de forma permanente en la base de datos.

Gestión de productos por parte del vendedor

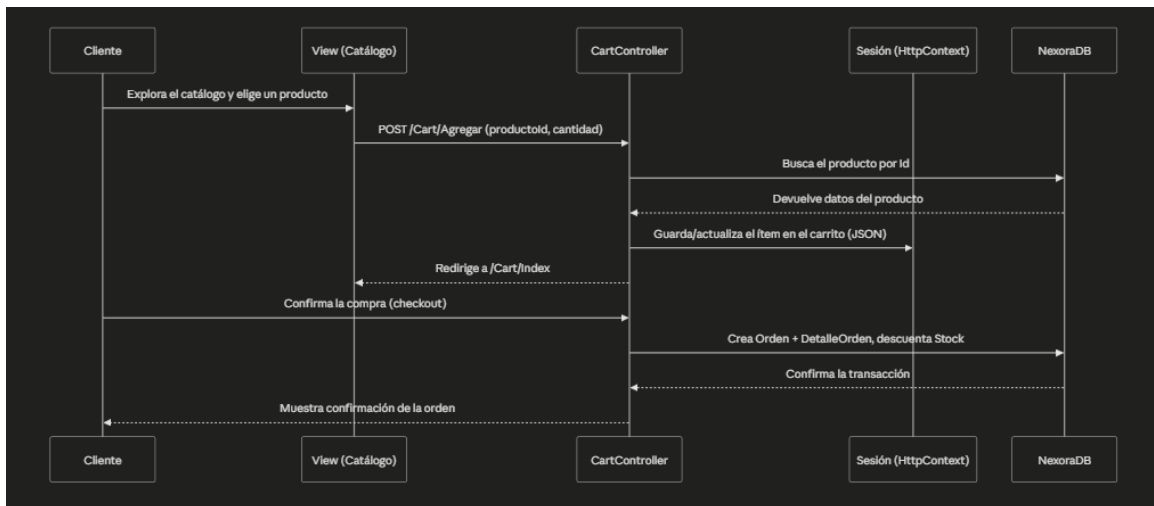
Cuando un vendedor registra un nuevo producto, el sistema obtiene automáticamente la identidad del usuario autenticado mediante UserManager.GetUserId(User).

Posteriormente, busca el registro correspondiente en la tabla Vendedores y asigna de manera automática el VendedorId al producto creado. De esta forma, el vendedor únicamente puede publicar productos asociados a su propia tienda, ya que esta información nunca es proporcionada por el formulario, sino que es calculada por el servidor como una medida de seguridad.

Persistencia de datos

La persistencia de la información se desarrolló utilizando Entity Framework Core bajo el enfoque Code First.

En este modelo, las clases escritas en C# representan la estructura principal del sistema y funcionan como la fuente de verdad de la base de datos. A partir de estas clases, las migraciones (Add-Migration y Update-Database) generan y actualizan automáticamente el esquema de SQL Server, evitando la necesidad de escribir manualmente las instrucciones SQL para crear o modificar las tablas.



Arquitectura general del sistema

La arquitectura implementada sigue el flujo tradicional del patrón MVC. Cuando el usuario realiza una solicitud desde el navegador, esta es recibida por el controlador correspondiente. El controlador consulta la información necesaria mediante el DbContext, el cual interactúa con la base de datos NexoraDB utilizando Entity Framework Core.

Una vez obtenidos los datos, el controlador los envía a la vista, encargada de generar el contenido HTML que finalmente es mostrado al usuario.

De manera transversal, ASP.NET Core Identity participa durante todo el proceso verificando la autenticación del usuario y validando los permisos asociados a su rol antes de permitir la ejecución de cada acción.

Modelo de datos

El modelo de datos representa las relaciones existentes entre las entidades principales del sistema.

Cada ApplicationUser puede estar asociado como máximo a un Vendedor, además de poder realizar múltiples Órdenes de compra. A su vez, cada Vendedor puede publicar varios Productos, los cuales pertenecen a una única Categoría.

Cada orden está compuesta por uno o varios DetalleOrden, donde se almacena el producto adquirido, la cantidad comprada y el precio unitario vigente en el momento de la compra. Esta decisión permite conservar el historial de las transacciones, incluso si el precio del producto cambia posteriormente en el catálogo.

En conjunto, estas relaciones garantizan la integridad de la información y representan adecuadamente el funcionamiento de la plataforma de comercio electrónico desarrollada.

Herramientas por utilizar durante el desarrollo

Herramienta	Tipo	Uso en el proyecto
Visual Studio	IDE	Entorno principal para el desarrollo, depuración y ejecución de la aplicación.
.NET 8 / ASP.NET Core MVC	Framework	Framework principal del proyecto, encargado de implementar la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).
C#	Lenguaje de programación	Lenguaje utilizado para desarrollar los modelos, controladores, servicios y la lógica de negocio de la aplicación.
Razor (.cshtml)	Motor de vistas	Generación de páginas web dinámicas combinando código C# con HTML en las vistas del sistema.
Entity Framework Core	ORM	Gestión del acceso a datos mediante Code First, migraciones y consultas LINQ sobre la base de datos.
SQL Server LocalDB	Motor de base de datos	Almacenamiento de la base de datos NexoraDB durante el desarrollo del proyecto.
ASP.NET Core Identity	Framework de autenticación	Administración del registro de usuarios, inicio de sesión y gestión de roles (Administrador, Vendedor y Cliente).
Bootstrap	Framework CSS	Diseño responsivo de la interfaz mediante componentes como formularios, tarjetas, botones y sistema de rejillas.

GitHub	Control de versiones	Repositorio remoto utilizado para almacenar el proyecto, gestionar cambios y mantener el historial de versiones.
Git	Control de versiones	Herramienta para el control de versiones local e integración con Visual Studio y GitHub.
Package Manager Console (NuGet / EF Core Tools)	Herramienta de línea de comandos	Ejecución de comandos como Add-Migration y Update-Database para administrar las migraciones de Entity Framework Core.
SQL Server Object Explorer	Herramienta de Visual Studio	Inspección y administración de las tablas y datos almacenados en NexoraDB durante el desarrollo.

Bibliografía

- Tdykstra. (s. f.). *Tutoriales de ASP.NET*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/tutorials>

- *Patrón MVC de ASP.NET | .NET*. (s. f.). Microsoft.

<https://dotnet.microsoft.com/es-es/apps/aspnet/mvc>

- *Cómo iniciar un negocio de comercio electrónico | Stripe*. (2025, 12 junio).

<https://stripe.com/es/resources/more/how-to-start-an-ecommerce-business-the-right-way-from-setup-to-growth>